25.10.2025

BLM1011 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Gr.1-2-3,

2025-2026 Güz Yarıyılı Ödev-1

Ödev Son Teslim Zamanı: 27.10.2025 19:00

Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. M. Amaç GÜVENSAN, Doç. Dr. H. İrem TÜRKMEN ,

Doç. Dr. Göksel BİRİCİK

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Akış diyagramınızı okunaklı olması şartıyla el ile veya bilgisayar ortamında hazırlayabilirsiniz.
- Ödev dokümanında verilen örneklere ilave olarak hazırlayacağınız 2 farklı örnek için akış diyagramınızın **analizini yaparak akış diyagramınız ile birlikte tek bir dosya olacak şekilde PDF formatında** kaydetmelisiniz.
- PDF'e dönüştürdüğünüz dosya içeriğinin **net ve okunaklı** olması gereklidir.
- PDF dosyasının ismi **OgrenciNumarasi.pdf** olarak kaydedilmelidir. **Örnek: 24011001.pdf**
- Yüklemeyi online.yildiz.edu.tr adresi üzerinde tanımlı ödeve yapmalısınız.
- Ödev süresi **25.10.2025 17.00**'da başlayıp **27.10.2025 19.00**'da tamamlanacaktır.
- Verilen süre **DOSYA YÜKLEME İŞLEMLERİNİ DE KAPSAMAKTADIR**. Süre dolduktan sonra yükleme **YAPAMAZSINIZ**.
- E-posta ile gönderilen cevaplar **KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR**.

Kopya Kuralları:

- Herhangi bir şekilde ödev, quiz, proje veya sınavlarda hazır kaynaklardan / başkalarından kopyalama, ortak çözüm ve hile yapılması durumunda, ilgili tüm taraflar ödevden/sınavdan **"0"** alırlar.
- Bu gibi işlemler disiplin yönetmeliği uyarınca değerlendirilecektir.

112 Acil Çağrı Merkezi Konum ve İstatistik Raporlama Sistemi

Bir 112 Acil Çağrı Merkezi operatörünün gün boyunca gelen çağrıları kaydettiği ve gün sonunda istatistik raporu hazırladığı bir algoritma tasarlayınız. Çağrılar sağlık, itfaiye ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

1. Merkez ve çağrı koordinatları

Programın başında operatörün bulunduğu merkezin iki boyutlu koordinat sistemindeki x ve y koordinatları girilir.

Daha sonra gün boyunca değerlendirilecek toplam çağrı sayısı alınır. Her çağrı için aşağıdaki bilgiler girilir:

- Çağrı türü: **1** = Sağlık, **2** = İtfaiye, **3** = Güvenlik
- Çağrının gerçekleştiği noktanın x ve y koordinatları

Çağrı türü geçersiz girilirse geçerli bir tür girilene kadar tekrar istenir.

2. Merkeze olan mesafenin hesaplanması

Her çağrının, operatörün bulunduğu merkez ile çağrının gerçekleştiği nokta arasındaki Öklid mesafesi hesaplanır.

Merkezin koordinatları x_m,y_m, çağrının koordinatları x_c,y_c olmak üzere mesafe aşağıdaki formülle hesaplanır:

$d=sqrt((x_c-x_m)^2+(y_c-y_m)^2)$

Koordinatların kilometre cinsinden verildiği kabul edilecektir. Karekök almak için algoritmanız içinde hazır sqrt() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

3. Gün sonu istatistikleri

Program aşağıdaki bilgileri hesaplayarak raporlamalıdır:

- Toplam çağrı sayısı
- Sağlık, itfaiye ve güvenlik çağrılarının sayısı
- Her kategorinin toplam çağrılara oranı (yüzde)
- Her kategorideki çağrı noktalarının merkeze olan en büyük mesafesi
- Her kategorideki çağrı noktalarının merkeze olan ortalama mesafesi

Bir kategoride hiç çağrı yoksa o kategori için mesafe istatistikleri hesaplanmamalı ve raporda `Çağrı yok` yazdırılmalıdır.

4. Yatay grafik

Her çağrı kategorisi için çağrı sayısı, her çağrı başına bir `*` karakteri kullanılarak yatay grafikle gösterilecektir.

Örnek çıktı:

```
GUN SONU RAPORU
========================================
Merkez koordinatları: (10, 20)
Toplam çağrı sayısı: 15

ÇAĞRI İSTATİSTİKLERİ
Sağlık   : 5 (%33.33)  *****
İtfaiye  : 3 (%20.00)  ***
Güvenlik : 7 (%46.67)  *******

MESAFE İSTATİSTİKLERİ
Kategori    Çağrı Sayısı   En Uzak (km)   Ortalama (km)
-----------------------------------------------------
Sağlık          5             18.42          10.25
İtfaiye         3             32.16          21.40
Güvenlik        7             25.80          14.72
```